Pauta de práctica · Clase 8

Respuestas y criterios · Consulta después de un intento

Cómo usar esta pauta de práctica

Compárala con tu intento, conservando lo que escribiste primero. Anota una diferencia de procedimiento y una de interpretación. Esta pauta es pública y corresponde a entrenamiento; no contiene preguntas de una evaluación futura. La lectura en pantalla se habilita después de registrar una respuesta.

Todos los resultados usan los enunciados finales de la ayudantía de la Clase 8. Los shocks son **separados**, desde la misma base. Magnitudes reales en unidades docentes; tasas en porcentaje anual; E en CLP/USD. Los decimales se redondean al final.

1. Componentes antes del saldo

Primer trimestre: **XN = 300 − 310 = −10**. Segundo: **XN = 300 − 330 = −30**. El cambio es −30 − (−10) = **−20**. En palabras: el saldo cae 20 porque las importaciones aumentan 20; las exportaciones no cambian. Reconstrucción: −10 + 310 = 300 y −30 + 330 = 300.

Vino vendido a un no residente: exportación de bien. Alojamiento a un turista no residente: exportación de servicio. Maquinaria adquirida a un no residente: importación de bien, incluida en inversión y descontada para medir producción nacional. Bono extranjero: adquisición financiera; no es IM. La cuenta corriente incluye, además de XN, ingresos primarios y secundarios.

2. Equilibrio inicial

Derivación. Z = 100 + 0,75(Y − 80) + 160 + 0,15Y − 15i + 200 + 140 − 0,10Y + 0,20E. Esto suma gasto planeado en producción nacional. Agrupar constantes da 540 y términos de Y da 0,80Y. La condición de equilibrio Y = Z deja **0,20Y = 540 − 15i + 0,20E**. Dividir todo por 0,20 da la IS: **Y = 2.700 − 75i + E**. La producción compatible con bienes cae con la tasa y aumenta con E.

Dinero. 1.450 = 0,50Y − 50i. Sumar 50i y dividir por 0,50 da la LM: **Y = 2.900 + 100i**. En palabras: con oferta real dada, más tasa permite sostener más ingreso en equilibrio monetario.

Orden. BP fija i = 4. LM da Y = 2.900 + 400 = **3.300**. IS da 3.300 = 2.700 − 300 + E: **E = 900**. C = 2.515, I = 595, X = 300, IM = 310, XN = −10. Comprobar bienes da 2.515 + 595 + 200 − 10 = 3.300; dinero da 1.650 − 200 = 1.450; BP da 4 = 4.

En el gráfico, marca el cruce de las tres curvas en (3.300; 4 %). La IS usa E = 900. No impongas XN = 0: BP horizontal resume paridad de rendimientos en este modelo, no equilibrio comercial.

3. Fiscal con flotación

El denominador de bienes es 1 – 0,75 – 0,15 + 0,10 = 0,20; su multiplicador a i y E dadas es 1/0,20 = **5**. Con ΔG = 20, el desplazamiento inicial de IS es **100**. La nueva IS es Y = 2.800 – 75i + E.

LM y BP permanecen: **Y = 3.300 e i = 4**. Sustituir en la nueva IS: 3.300 = 2.800 – 300 + E; por tanto **E = 800**. X = 210 + 80 = **290**; IM = 70 + 330 – 80 = **320**. XN = –30 y ΔXN = –20. El aumento del gasto público queda compensado por el saldo externo: 20 + (–20) = 0. C e I no cambian.

Bienes final: 2.515 + 595 + 220 – 30 = 3.300. Dinero final: 1.650 – 200 = 1.450. BP: 4 = 4. La apreciación, E menor, revierte el desplazamiento inicial de IS. La IS final coincide con la inicial; la de impacto se dibuja con G nuevo y E inicial. No dibujes un segundo equilibrio permanente fuera de BP.

Mecanismo. El gasto presiona a mayor tasa; la demanda por activos locales presiona a la apreciación; E baja, XN disminuye y se neutraliza el impulso a Y. Son presiones esquemáticas de ajuste. La neutralización exacta exige movilidad perfecta, paridad constante, precios dados, flotación y dinero real fijo. No implica ausencia de efectos: cambian demanda por sectores, E y XN.

4. Monetaria con flotación

Con M/P = 1.550, LM queda Y = 3.100 + 100i: sumar 50i y dividir por 0,50 produce esa expresión. BP da i = 4; entonces **Y = 3.500**. En la IS original, 3.500 = 2.700 – 300 + E, por lo que **E = 1.100**.

C = 100 + 0,75 × 3.420 = **2.665**. I = 160 + 525 – 60 = **625**. X = 210 + 110 = **320**. IM = 70 + 350 – 110 = **310**. XN = **10**. Bienes: 2.665 + 625 + 200 + 10 = 3.500. Dinero: 1.750 – 200 = 1.550; BP: 4 = 4.

La inversión aumenta 30: ΔI = 0,15 × 200 – 15 × 0 = **30**. Se lee: el efecto acelerador agrega 30 y la tasa final no aporta cambio. El mayor ingreso elevaría IM, pero la depreciación compensa ese efecto en esta calibración; que IM final sea 310 es una coincidencia de estos coeficientes, no una regla de toda expansión monetaria.

5. Cambio fijo

A. Fiscal

Con E = 900, i = 4 y G = 220, la IS nueva da Y = 2.800 – 300 + 900 = **3.400**. El banco debe llevar M/P a 0,50 × 3.400 – 50 × 4 = **1.500**: aumenta 50. Compra divisas y entrega pesos para evitar la apreciación.

C = 2.590; I = 610; X = 300; IM = 320; XN = **–20**. Bienes: 2.590 + 610 + 220 – 20 = 3.400. Dinero: 1.700 – 200 = 1.500. La LM se desplaza hasta el cruce de IS nueva con BP. La mayor importación proviene de mayor Y, con E dado.

B. Intento monetario

Con E = 900, i = 4 y G = 200, la IS conserva **Y = 3.300**. LM exige **M/P = 1.450**. Intentar 1.550 genera presión de salida de capitales y depreciación; vender divisas retira los 100 de expansión, bajo defensa creíble y no esterilizada. E y XN permanecen en 900 y –10.

Si se insistiera en 1.550 con Y = 3.300 e i = 4, el residuo monetario sería 1.550 – (1.650 – 200) = **100**: no es equilibrio. La LM del intento se muestra aparte; la final coincide con la inicial.

6. Tasa externa y prima constante

Con i^* = 5, BP fija i = **5 %**. LM da Y = (1.450 + 250)/0,50 = **3.400**. IS da E = 3.400 − 2.700 + 375 = **1.075**. XN = 140 − 340 + 215 = **15**. C = 2.590 e I = 160 + 510 − 75 = **595**. Bienes: 2.590 + 595 + 200 + 15 = 3.400; dinero: 1.700 − 250 = 1.450; BP: 5 = 5.

La BP se desplaza hacia arriba y sigue horizontal. La inversión no cambia porque el acelerador (0,15 × 100 = 15) compensa el efecto de tasa (15 × 1 = 15); depende de los coeficientes. El mayor Y surge del cierre con dinero dado y demanda de dinero sensible a la tasa; no predice que una subida de tasas externas expanda a Chile, cuyo banco central opera con TPM y donde pueden cambiar crédito, expectativas y riesgo.

En la extensión con i^* = 4 y ρ = 1 punto porcentual, i = 4 + 1 = **5 %** y se obtiene el mismo vector. La condición de paridad sigue horizontal: una prima exógena constante cambia su altura, no crea pendiente. Comparar primas diferentes en escenarios no equivale a especificar movilidad imperfecta.

7. Exposición empresarial

Importadora: USD 10.000 × 900 = **9.000.000 pesos**; con E = 990 paga **9.900.000**. Aumento: 900.000 pesos, **10 %** respecto de 9.000.000. No aumentó la cantidad de máquinas: cambió su precio en moneda local.

Exportadora: flujo neto en dólares = 10.000 − 6.000 = **4.000**. A 900 recibe neto **3.600.000 pesos**; a 990, **3.960.000**. Diferencia: 360.000, **10 %**. Este flujo parcial no es utilidad final. Una deuda en dólares, descalces de fechas o coberturas pueden cambiar la exposición.

Se espera traducir el shock a E y al costo local de IM o al ingreso por X; distinguir esos flujos comerciales de deuda o cobertura financiera; usar el modelo para comparar escenarios, sin inferir utilidades o pronosticar el dólar. Para decidir hacen falta, por ejemplo, plazos de pago y cobro, crédito y tasas efectivas, fletes e impuestos, coberturas, otros costos y elasticidad de ventas.

8. Respuestas abiertas y criterios

Aplicación con x_0 − 20. La IS se desplaza inicialmente 5 × (−20) = −100 a una E dada. Con flotación, LM y BP dejan Y = 3.300 e i = 4. La IS nueva es Y = 2.600 − 75i + E; entonces E = **1.000**, XN = **−10**, X = 190 + 100 = **290** e IM = 70 + 330 − 100 = **300**. C e I conservan 2.515 y 595. Bienes: 2.515 + 595 + 200 − 10 = 3.300; dinero y BP no cambian. La depreciación compensa el shock autónomo al saldo bajo estos supuestos.

Con E fijo en 900, IS da Y = 2.600 − 300 + 900 = **3.200**. M/P requerido = 1.600 − 200 = **1.400**. X = **280**, IM = **300**, XN = **−20**; C = 2.440 e I = 580. Bienes: 2.440 + 580 + 200 − 20 = 3.200; dinero: 1.600 − 200 = 1.400; BP: 4 = 4. El banco vende divisas y retira dinero para defender la paridad. La misma perturbación tiene distinta absorción según el régimen.

Discusión. Son admisibles conclusiones diferentes acerca de qué empresas se benefician, si se especifican monedas de cobro y pago, cantidades, deuda, plazos y coberturas. Debe aparecer una tensión real: una exportadora puede ganar por ingresos y perder por insumos o deuda; una importadora puede enfrentar costos mayores pero tener cobertura o poder de traspaso. No se exige concluir que todas ganan o todas pierden.

Desarrollo. Debe conectar G mayor → desplazamiento inicial de IS → presión sobre rendimientos y cartera → apreciación → menor XN → mismo Y e i bajo los supuestos. Debe usar E 900 → 800 y XN –10 → –30, distinguir composición y agregado e indicar un límite para Chile. No basta enumerar nombres de curvas.

Evidencia de cobre y dólar. Distinguir comercio y cartera y formular al menos una hipótesis de cada canal; no identificar a partir de dos series cuál causó cuánto. El promedio anual de E 2021 fue menor que el de 2020; eso no mide la depreciación descrita dentro del año por el informe de diciembre. La comparación requiere el mismo intervalo y definición de variable. En la ficha, 400 centavos equivalen a **USD 4 por libra**, no a USD 400; no pueden restarse de CLP/USD porque son unidades diferentes. El 400 de 2022 mantiene su estado de proyección en la edición de septiembre de 2022.

Rúbrica para aplicación, discusión y desarrollo

Cada dimensión se evalúa de 0 a 2; total orientativo 8 puntos por respuesta abierta. Mencionar una palabra no acredita por sí solo una explicación.

Dimensión	0	1	2
Precisión conceptual	Confunde régimen, convención o saldo	Define parcialmente y corrige con ayuda	Define variables, unidades, régimen y conceptos sin contradicción
Mecanismo	Enumera resultados sin conexión	Explica parte del encadenamiento	Conecta shock, mercados, ajuste y resultado; distingue impacto y final
Evidencia	No usa datos o mezcla unidades/períodos	Usa evidencia incompleta	Calcula o cita evidencia comparable, con fuente y estado si es oficial
Límites	Aplica el modelo sin condiciones	Nombra un supuesto sin explicar su importancia	Declara supuestos pertinentes, alternativa razonada y datos faltantes

En discusión, una conclusión distinta de la del ayudante puede obtener 8 si está bien justificada. En cálculo, separa formulación, procedimiento, sustitución y narración; un error arrastrado no elimina el crédito por pasos posteriores coherentes. Las comprobaciones automáticas revisan cifras y decisiones objetivas; el razonamiento escrito requiere lectura docente.

Diagnóstico, reparación y ticket

Señal de dificultad	Práctica de reparación	Criterio observable
E↑ llamado apreciación	Convertir USD 1.000 a pesos con E 900 y 990	Dos conversiones correctas y nombre depreciación
Mismo orden en ambos regímenes	Resolver fiscal +20 con flotación y fijo	Identificar E endógeno en uno y M/P en el otro
0,04 en lugar de 4	Calcular 15i con tasa de 4 %	Obtener 60 y declarar porcentaje anual
Caída de XN implica caída de X	Repetir ejercicio 1	Obtener −10 y −30 con X constante
BP confundida con comercio equilibrado	Sustituir equilibrio inicial	Mostrar BP 4 = 4 y XN = −10
Teorema aplicado sin condiciones a Chile	Comparar dinero dado y TPM	Declarar instrumento, expectativas y dato adicional necesario

Nueva práctica común en la ruta. Desde la base y bajo flotación, G pasa a **230**, sin acumular el shock de +20. LM y BP mantienen Y = **3.300**, i = **4**; la nueva IS es Y = 2.850 − 75i + E, por lo que E = **750** y XN = **−40**. C = 2.515, I = 595: 2.515 + 595 + 230 − 40 = 3.300; dinero = 1.450 y BP = 4. Para cerrar, la ruta exige estas dos cifras, una decisión conceptual de reparación y una respuesta revisada separada del intento inicial.

Ticket esperado. Abrir el modelo agrega comercio, cartera internacional y régimen; BP horizontal permite un saldo comercial financiado; con flotación ajusta E y con fijo ajusta M/P; para Rosa hay que conocer, por ejemplo, fecha y moneda del pago, tasa del crédito y cobertura. No hay una única redacción correcta.

Macroeconomía · Profesor Pável Gómez · 2026 · MacroLab 0.10.1 · Clase 8.
Herramienta de aprendizaje, no de predicción. Edición del 1 de noviembre de 2026.